

Задачи

1. 00000 МЕТОД КООРДИНАТ - ССЫЛКИ НА ВИДЕОРАЗБОРЫ ДОБАВИТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ТОЧКИ СЕЧЕНИЮ

МЕТОД КООРДИНАТ - ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

Решение:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$

РАЗМЕРЫ:

$$AB = 4 \quad AD = 3 \quad AA_1 = 5$$

СИСТЕМА КООРДИНАТ:

Начало: $B(0; 0; 0)$

Оси: Ox — вдоль BA (к A), Oy — вдоль BC (к C), Oz — вдоль BB_1 (к B_1)

ТОЧКИ НА РЕБРАХ:

M — середина $A_1 B_1$

N — середина CC_1

P — середина диагонали $B_1 D$

Q — на AC_1 , $AQ:QC_1 = 2:3$

R — на луче $A_1 B_1$ за B_1 , $A_1 R = 4/3 \cdot A_1 B_1$

1. УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОСТИ ГРАНИ $BB_1 D_1 D$

Формула: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$, где $(A; B; C)$ — нормаль, $(x_0; y_0; z_0)$ — точка на плоскости.

Точки: $B(0; 0; 0)$, $B_1(0; 0; 5)$, $D(4; 3; 0)$

Векторы из B :

$$\vec{BB_1} = (0; 0; 5)$$

$$\vec{BD} = (4; 3; 0)$$

$$\vec{n} = \vec{BB_1} \times \vec{BD}$$

$$n_x = 0 \cdot 0 - 5 \cdot 3 = -15 \quad n_y = -(0 \cdot 0 - 5 \cdot 4) = 20 \quad n_z = 0 \cdot 3 - 0 \cdot 4 = 0$$

$$\vec{n} = (-15; 20; 0) \rightarrow \text{сокращаем на } 5: \vec{n} = (-3; 4; 0)$$

Уравнение через $B(0; 0; 0)$:

$$-3(x - 0) + 4(y - 0) + 0(z - 0) = 0$$

$$-3x + 4y = 0$$

Ответ: $3x - 4y = 0$

2. ДЛИНА ОТРЕЗКА MN

$$\text{Формула: } |\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Точки: $M(2; 0; 5)$, $N(0; 3; 2.5)$

$$\text{Вектор } \vec{MN} = N - M = (0 - 2; 3 - 0; 2.5 - 5) = (-2; 3; -2.5)$$

$$\text{Длина: } |\vec{MN}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + (-2.5)^2} = \frac{\sqrt{77}}{2}$$

$$\text{Ответ: } MN = \frac{\sqrt{77}}{2}$$

3. ПРОВЕРИТЬ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ $A_1 B$ И MN , AB И BC

Формула: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ — прямые перпендикулярны.

$A_1(4; 0; 5)$, $B(0; 0; 0)$, $M(2; 0; 5)$, $N(0; 3; 2.5)$

$$\vec{A_1 B} = B - A_1 = (0 - 4; 0 - 0; 0 - 5) = (-4; 0; -5)$$

$$\vec{MN} = N - M = (0 - 2; 3 - 0; 2.5 - 5) = (-2; 3; -2.5)$$

Скалярное произведение:

$$\vec{A_1B} \cdot \vec{MN} = (-4) \cdot (-2) + 0 \cdot 3 + (-5) \cdot (-2.5) = 20.5 \neq 0$$

Вывод: A_1B и MN НЕ перпендикулярны.

$$A(4; 0; 0), B(0; 0; 0), C(0; 3; 0)$$

$$\vec{AB} = B - A = (0 - 4; 0 - 0; 0 - 0) = (-4; 0; 0)$$

$$\vec{BC} = C - B = (0 - 0; 3 - 0; 0 - 0) = (0; 3; 0)$$

Скалярное произведение:

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = (-4) \cdot 0 + 0 \cdot 3 + 0 \cdot 0 = 0$$

Вывод: $AB \perp BC$ (так как основание — прямоугольник).

4. КОЛЛИНЕАРНОСТЬ ТОЧЕК (принадлежность одной прямой) A, P, C_1

Формула: $\vec{AC_1} = k \cdot \vec{AP}$ — векторы коллинеарны, а из-за наличия общей точки лежат на одной прямой.

$$\text{Точки: } A(4; 0; 0), P(2; 1.5; 2.5), C_1(0; 3; 5)$$

Векторы из A :

$$\vec{AP} = P - A = (2 - 4; 1.5 - 0; 2.5 - 0) = (-2; 1.5; 2.5)$$

$$\vec{AC_1} = C_1 - A = (0 - 4; 3 - 0; 5 - 0) = (-4; 3; 5)$$

Проверка пропорциональности:

$$\vec{AC_1} = 2 \cdot \vec{AP}, \text{ так как:}$$

$$(-4; 3; 5) = 2 \cdot (-2; 1.5; 2.5)$$

Вывод: векторы $\vec{AP}$ и $\vec{AC_1}$ коллинеарны, имеют общую точку A значит точки A, P, C_1 лежат на одной прямой.

5. КОМПЛАНАРНОСТЬ (принадлежность одной ПЛОСКОСТИ) A, M, N, B_1 И A, B, C, D

Формула: $\vec{AB_1} = \alpha \vec{AM} + \beta \vec{AN}$ — если есть решение, то компланарны.

А) A, M, N, B_1

$$\text{Точки: } A(4; 0; 0), M(2; 0; 5), N(0; 3; 2.5), B_1(0; 0; 5)$$

Векторы из A :

$$\vec{AM} = (-2; 0; 5) \quad \vec{AN} = (-4; 3; 2.5) \quad \vec{AB_1} = (-4; 0; 5)$$

$$\text{Проверка: } \vec{AB_1} = \alpha \cdot \vec{AM} + \beta \cdot \vec{AN}$$

Система:

$$-4 = -2\alpha - 4\beta$$

$$0 = 3\beta$$

$$5 = 5\alpha + 2.5\beta$$

$$\text{Из второго: } \beta = 0 \quad \text{Из первого: } \alpha = 2 \quad \text{Из третьего: } 5 = 5\alpha \Rightarrow \alpha = 1$$

Противоречие ($\alpha = 2$ и $\alpha = 1$).

Вывод: A, M, N, B_1 НЕ компланарны.

Б) A, B, C, D

$$\text{Точки: } A(4; 0; 0), B(0; 0; 0), C(0; 3; 0), D(4; 3; 0)$$

Векторы из A :

$$\vec{AB} = (-4; 0; 0) \quad \vec{AC} = (-4; 3; 0) \quad \vec{AD} = (0; 3; 0)$$

$$\text{Проверка: } \vec{AD} = \alpha \cdot \vec{AB} + \beta \cdot \vec{AC}$$

Система:

$$0 = -4\alpha - 4\beta$$

$$3 = 3\beta$$

$$0 = 0$$

Из второго: $\beta = 1$ Из первого: $0 = -4\alpha - 4 \Rightarrow \alpha = -1$

Решение: $\alpha = -1, \beta = 1$ — подходит.

Вывод: A, B, C, D компланарны (лежат в одной плоскости).

6. УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ AB_1 И CD_1

Формула:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{p} \cdot \vec{q}|}{|\vec{p}| \cdot |\vec{q}|},$$

где $\vec{p}$ и $\vec{q}$ — направляющие векторы прямых.

Точки: $A(4; 0; 0), B_1(0; 0; 5), C(0; 3; 0), D_1(4; 3; 5)$

Направляющие векторы:

$$\vec{AB}_1 = B_1 - A = (0 - 4; 0 - 0; 5 - 0) = (-4; 0; 5)$$

$$\vec{CD}_1 = D_1 - C = (4 - 0; 3 - 3; 5 - 0) = (4; 0; 5)$$

Косинус угла:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{AB}_1 \cdot \vec{CD}_1|}{|\vec{AB}_1| \cdot |\vec{CD}_1|} = \frac{|(-4) \cdot 4 + 0 \cdot 0 + 5 \cdot 5|}{\sqrt{(-4)^2 + 0^2 + 5^2} \cdot \sqrt{4^2 + 0^2 + 5^2}} = \frac{9}{41}$$

$$\text{Ответ: } \alpha = \arccos\left(\frac{9}{41}\right)$$

7. УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМОЙ AB_1 И ПЛОСКОСТЬЮ ОСНОВАНИЯ $ABCD$

Формула:

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{p} \cdot \vec{n}|}{|\vec{p}| \cdot |\vec{n}|},$$

где $\vec{p}$ — направляющий вектор прямой, $\vec{n}$ — нормаль к плоскости.

Пояснение: угол между прямой и плоскостью — это угол между прямой и её проекцией на плоскость.

Синус этого угла равен модулю косинуса угла между прямой и нормалью к плоскости (так как угол между прямой и нормалью дополняет угол между прямой и плоскостью до 90°).

Плоскость $ABCD$: $z = 0$, её нормаль $\vec{n} = (0; 0; 1)$.

Точки: $A(4; 0; 0), B_1(0; 0; 5)$

$$\vec{AB}_1 = B_1 - A = (-4; 0; 5)$$

$$\sin \alpha = \frac{|(-4) \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 5 \cdot 1|}{\sqrt{(-4)^2 + 0^2 + 5^2} \cdot \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{41}}$$

$$\text{Ответ: } \alpha = \arcsin\left(\frac{5}{\sqrt{41}}\right)$$

8. УГОЛ МЕЖДУ ПЛОСКОСТЯМИ ABC_1D_1 И BB_1D_1D

$$\text{Формула: } \cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}, \text{ где } \vec{n}_1 \text{ и } \vec{n}_2 \text{ — нормали к плоскостям.}$$

Плоскость ABC_1D_1 :

Точки: $A(4; 0; 0), B(0; 0; 0), C_1(0; 3; 5)$

$$\text{Векторы: } \vec{AB} = (-4; 0; 0), \vec{AC}_1 = (-4; 3; 5)$$

$$\text{Нормаль: } \vec{n}_1 = \vec{AB} \times \vec{AC}_1$$

$$n_{1x} = 0 \cdot 5 - 0 \cdot 3 = 0$$

$$n_{1y} = -((-4) \cdot 5 - 0 \cdot (-4)) = 20$$

$$n_{1z} = (-4) \cdot 3 - 0 \cdot (-4) = -12$$

$$\vec{n}_1 = (0; 20; -12) \rightarrow \text{сокращаем на 4: } \vec{n}_1 = (0; 5; -3)$$

Плоскость BB_1D_1D :

Точки: $B(0; 0; 0), B_1(0; 0; 5), D(4; 3; 0)$

Векторы: $\vec{B}\vec{B}_1 = (0; 0; 5)$, $\vec{B}\vec{D} = (4; 3; 0)$

Нормаль: $\vec{n}_2 = \vec{B}\vec{B}_1 \times \vec{B}\vec{D}$

$$n_{2x} = 0 \cdot 0 - 5 \cdot 3 = -15$$

$$n_{2y} = -(0 \cdot 0 - 5 \cdot 4) = 20$$

$$n_{2z} = 0 \cdot 3 - 0 \cdot 4 = 0$$

$$\vec{n}_2 = (-15; 20; 0) \rightarrow \text{сокращаем на 5: } \vec{n}_2 = (-3; 4; 0)$$

Косинус угла между плоскостями:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|0 \cdot (-3) + 5 \cdot 4 + (-3) \cdot 0|}{\sqrt{0^2 + 5^2 + (-3)^2} \cdot \sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 0^2}} = \frac{4}{\sqrt{34}}$$

$$\text{Ответ: } \alpha = \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{34}}\right)$$

9. РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ М ДО ПРЯМОЙ АС

$$\text{Формула: } d = \frac{|\vec{A}\vec{M} \times \vec{A}\vec{C}|}{|\vec{A}\vec{C}|}$$

Пояснение: Векторное произведение $\vec{A}\vec{M} \times \vec{A}\vec{C}$ даёт вектор, перпендикулярный плоскости, содержащей векторы $\vec{A}\vec{M}$ и $\vec{A}\vec{C}$. Его модуль равен площади параллелограмма, построенного на этих векторах. Если разделить эту площадь на длину основания $|\vec{A}\vec{C}|$, получим высоту параллелограмма, которая равна расстоянию от точки M до прямой AC .

Точки: $M(2; 0; 5)$, $A(4; 0; 0)$, $C(0; 3; 0)$

$$\vec{A}\vec{M} = M - A = (-2; 0; 5)$$

$$\vec{A}\vec{C} = C - A = (-4; 3; 0)$$

$$\vec{n} = \vec{A}\vec{M} \times \vec{A}\vec{C}$$

$$n_x = 0 \cdot 0 - 5 \cdot 3 = -15$$

$$n_y = -((-2) \cdot 0 - 5 \cdot (-4)) = -(0 + 20) = -20$$

$$n_z = (-2) \cdot 3 - 0 \cdot (-4) = -6$$

$$\vec{A}\vec{M} \times \vec{A}\vec{C} = (-15; -20; -6)$$

Модуль векторного произведения (площадь параллелограмма):

$$|\vec{A}\vec{M} \times \vec{A}\vec{C}| = \sqrt{(-15)^2 + (-20)^2 + (-6)^2} = \sqrt{225 + 400 + 36} = \sqrt{661}$$

Длина основания AC :

$$|\vec{A}\vec{C}| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$$

Расстояние (высота параллелограмма):

$$d = \frac{|\vec{A}\vec{M} \times \vec{A}\vec{C}|}{|\vec{A}\vec{C}|} = \frac{\sqrt{661}}{5}$$

$$\text{Ответ: } d = \frac{\sqrt{661}}{5}$$

10. РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ М ДО ПЛОСКОСТИ ABC_1D_1

$$\text{Формула: } d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

где $Ax + By + Cz + D = 0$ — уравнение плоскости, $(x_0; y_0; z_0)$ — координаты точки.

Пояснение: расстояние от точки до плоскости — это длина перпендикуляра, опущенного из точки на плоскость. Подстановка координат точки в уравнение плоскости даёт значение, пропорциональное этому расстоянию. Деление на длину нормального вектора $(A; B; C)$ нормирует результат.

Точки плоскости: $A(4; 0; 0)$, $B(0; 0; 0)$, $C_1(0; 3; 5)$

Точка: $M(2; 0; 5)$

Векторы из A : $\vec{A}\vec{B} = (-4; 0; 0)$, $\vec{A}\vec{C}_1 = (-4; 3; 5)$

Нормаль: $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}_1$

$$n_x = 0 \cdot 5 - 0 \cdot 3 = 0$$

$$n_y = -((-4) \cdot 5 - 0 \cdot (-4)) = -(-20) = 20$$

$$n_z = (-4) \cdot 3 - 0 \cdot (-4) = -12$$

$$\vec{n} = (0; 20; -12) \rightarrow \text{сокращаем на 4: } \vec{n} = (0; 5; -3)$$

равнение плоскости через $A(4; 0; 0)$:

$$0(x - 4) + 5(y - 0) - 3(z - 0) = 0$$

$$5y - 3z = 0$$

Здесь $A = 0$, $B = 5$, $C = -3$, $D = 0$.

Расстояние от $M(2; 0; 5)$:

$$d = \frac{|0 \cdot 2 + 5 \cdot 0 + (-3) \cdot 5 + 0|}{\sqrt{0^2 + 5^2 + (-3)^2}} = \frac{15}{\sqrt{34}}$$

$$\text{Ответ: } d = \frac{15}{\sqrt{34}}$$

12. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ AB_1 И CD_1

$$\text{Формула: } d = \frac{|(\vec{p} \times \vec{q}) \cdot \vec{r}|}{|\vec{p} \times \vec{q}|},$$

где:

$\vec{p}$ и $\vec{q}$ — направляющие векторы прямых,

$\vec{r}$ — вектор, соединяющий любые точки на этих прямых.

Пояснение: Векторное произведение $\vec{p} \times \vec{q}$ даёт вектор, перпендикулярный обеим прямым. Модуль смешанного произведения $(\vec{p} \times \vec{q}) \cdot \vec{r}$ равен объёму параллелепипеда, построенного на этих трёх векторах. Если разделить этот объём на площадь основания $|\vec{p} \times \vec{q}|$, получим высоту параллелепипеда, которая и есть расстояние между скрещивающимися прямыми.

Точки: $A(4; 0; 0)$, $B_1(0; 0; 5)$, $C(0; 3; 0)$, $D_1(4; 3; 5)$

Направляющие векторы:

$$\vec{AB}_1 = B_1 - A = (-4; 0; 5)$$

$$\vec{CD}_1 = D_1 - C = (4; 0; 5)$$

Вектор, соединяющий прямые:

$$\vec{AC} = C - A = (-4; 3; 0)$$

Векторное произведение направляющих:

$$\vec{n} = \vec{AB}_1 \times \vec{CD}_1$$

$$n_x = 0 \cdot 5 - 5 \cdot 0 = 0$$

$$n_y = -((-4) \cdot 5 - 5 \cdot 4) = -(-20 - 20) = 40$$

$$n_z = (-4) \cdot 0 - 0 \cdot 4 = 0$$

$$\vec{n} = (0; 40; 0)$$

Модуль векторного произведения:

$$|\vec{n}| = \sqrt{0^2 + 40^2 + 0^2} = 40$$

Смешанное произведение:

$$(\vec{AB}_1 \times \vec{CD}_1) \cdot \vec{AC} = (0; 40; 0) \cdot (-4; 3; 0) = 0 \cdot (-4) + 40 \cdot 3 + 0 \cdot 0 = 120$$

Расстояние:

$$d = \frac{|(\vec{AB}_1 \times \vec{CD}_1) \cdot \vec{AC}|}{|\vec{AB}_1 \times \vec{CD}_1|} = \frac{120}{40} = 3$$

$$\text{Ответ: } d = 3$$

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ MN И A_1C

Точки: $M(2; 0; 5)$, $N(0; 3; 2.5)$, $A_1(4; 0; 5)$, $C(0; 3; 0)$

Направляющие векторы:

$$\vec{MN} = N - M = (-2; 3; -2.5)$$

$$\vec{A_1C} = C - A_1 = (-4; 3; -5)$$

Вектор, соединяющий прямые:

$$\vec{MA_1} = A_1 - M = (2; 0; 0)$$

Векторное произведение направляющих:

$$\vec{n} = \vec{MN} \times \vec{A_1C}$$

$$n_x = 3 \cdot (-5) - (-2.5) \cdot 3 = -15 + 7.5 = -7.5$$

$$n_y = -((-2) \cdot (-5) - (-2.5) \cdot (-4)) = -(10 - 10) = 0$$

$$n_z = (-2) \cdot 3 - 3 \cdot (-4) = -6 + 12 = 6$$

$$\vec{n} = (-7.5; 0; 6)$$

Модуль векторного произведения:

$$|\vec{n}| = \sqrt{(-7.5)^2 + 0^2 + 6^2} = \sqrt{56.25 + 36} = \sqrt{92.25} = \frac{\sqrt{369}}{2} = \frac{3\sqrt{41}}{2}$$

Смешанное произведение:

$$(\vec{MN} \times \vec{A_1C}) \cdot \vec{MA_1} = (-7.5; 0; 6) \cdot (2; 0; 0) = -15$$

Модуль смешанного: $|-15| = 15$

Расстояние:

$$d = \frac{|(\vec{MN} \times \vec{A_1C}) \cdot \vec{MA_1}|}{|\vec{MN} \times \vec{A_1C}|} = \frac{15}{\frac{3\sqrt{41}}{2}} = \frac{30}{3\sqrt{41}} = \frac{10}{\sqrt{41}}$$

$$\text{Ответ: } d = \frac{10}{\sqrt{41}}$$

13. ОБЪЁМ ПИРАМИДЫ $QMNR$

$$\text{Формула: } V = \frac{1}{6} |\vec{QM} \cdot (\vec{QN} \times \vec{QR})|,$$

где $\vec{QM}$, $\vec{QN}$, $\vec{QR}$ — векторы, выходящие из вершины Q к точкам основания M , N , R .

Пояснение: Модуль смешанного произведения $|\vec{QM} \cdot (\vec{QN} \times \vec{QR})|$ равен объёму параллелепипеда, построенного на этих трёх векторах. Пирамида $QMNR$ занимает $\frac{1}{6}$ часть этого параллелепипеда, так как её основание — треугольник, а не параллелограмм.

НАХОЖДЕНИЕ КООРДИНАТ ТОЧЕК Q И R ЧЕРЕЗ ПАРАМЕТР

1) ТОЧКА Q НА ОТРЕЗКЕ AC_1 В ОТНОШЕНИИ $AQ : QC_1 = 2 : 3$

$$\text{Параметр: } Q = A + t \cdot \vec{AC_1}, \text{ где } t = \frac{AQ}{AC_1} = \frac{2}{5}.$$

$$A(4; 0; 0), C_1(0; 3; 5)$$

$$\vec{AC_1} = C_1 - A = (-4; 3; 5)$$

$$Q = A + \frac{2}{5} \cdot \vec{AC_1} = (4; 0; 0) + \frac{2}{5}(-4; 3; 5)$$

$$Q_x = 4 - \frac{8}{5} = \frac{20}{5} - \frac{8}{5} = \frac{12}{5} = 2.4$$

$$Q_y = 0 + \frac{6}{5} = 1.2$$

$$Q_z = 0 + 2 = 2$$

$$Q(2.4; 1.2; 2)$$

2) ТОЧКА R НА ЛУЧЕ A_1B_1 ЗА B_1 , $A_1R = \frac{4}{3}A_1B_1$

$$\text{Параметр: } R = A_1 + t \cdot \vec{A_1B_1}, \text{ где } t = \frac{4}{3}.$$

$$A_1(4; 0; 5), B_1(0; 0; 5)$$

$$\vec{A_1B_1} = B_1 - A_1 = (-4; 0; 0)$$

$$R = A_1 + \frac{4}{3} \cdot \vec{A_1B_1} = (4; 0; 5) + \frac{4}{3}(-4; 0; 0)$$

$$R_x = 4 - \frac{16}{3} = \frac{12}{3} - \frac{16}{3} = -\frac{4}{3}$$

$$R_y = 0$$

$$R_z = 5$$

$$R\left(-\frac{4}{3}; 0; 5\right)$$

Точки: $Q(2.4; 1.2; 2)$, $M(2; 0; 5)$, $N(0; 3; 2.5)$, $R(-4/3; 0; 5)$

Векторы из Q :

$$\vec{QM} = M - Q = (-0.4; -1.2; 3)$$

$$\vec{QN} = N - Q = (-2.4; 1.8; 0.5)$$

$$\vec{QR} = R - Q = \left(-\frac{56}{15}; -\frac{6}{5}; 3\right)$$

Векторное произведение $\vec{QN} \times \vec{QR}$:

$$\vec{QN} \times \vec{QR} = \left(6; \frac{16}{3}; \frac{48}{5}\right)$$

Смешанное произведение:

$$\vec{QM} \cdot (\vec{QN} \times \vec{QR}) = (-0.4) \cdot 6 + (-1.2) \cdot \frac{16}{3} + 3 \cdot \frac{48}{5} = 20$$

Объём пирамиды:

$$V = \frac{1}{6} \cdot |\vec{QM} \cdot (\vec{QN} \times \vec{QR})| = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$$

$$\text{Ответ: } V_{QMN R} = \frac{10}{3}$$

ФОРМУЛЫ ОБЪЁМОВ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ

(через смешанное произведение и доли от объёма параллелепипеда)

1. Параллелепипед (4-угольная призма): $V = |(\vec{AB} \times \vec{AD}) \cdot \vec{AA_1}|$

2. Треугольная призма (половина параллелепипеда): $V = \frac{1}{2} \cdot |(\vec{AB} \times \vec{AD}) \cdot \vec{AA_1}|$

3. Четырёхугольная пирамида A_1ABCD (вершина в A_1 , основание — грань $ABCD$):

$$V = \frac{1}{3} \cdot |(\vec{AB} \times \vec{AD}) \cdot \vec{AA_1}|$$

4. Треугольная пирамида A_1ABC (вершина A_1 , основание — половина грани $ABCD$):

$$V = \frac{1}{6} \cdot |(\vec{AB} \times \vec{AD}) \cdot \vec{AA_1}|$$

14. ПЛОЩАДЬ ШЕСТИУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ $MKNFEL$

Формула площади треугольника: $S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$

Найдем координаты точек на ребрах с помощью уравнения плоскости и выражения координат через параметр

ПОЛУЧЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПЛОСКОСТИ MNP ЧЕРЕЗ НОРМАЛЬ И ТОЧКУ:

1) Находим нормаль через векторное произведение двух векторов, лежащих в плоскости.

Точки: $M(2; 0; 5)$, $N(0; 3; 2.5)$, $P(2; 1.5; 2.5)$

Векторы из M :

$$\vec{MN} = N - M = (-2; 3; -2.5)$$

$$\vec{MP} = P - M = (0; 1.5; -2.5)$$

Нормаль:

$$\vec{n} = \vec{MN} \times \vec{MP}$$

$$n_x = 3 \cdot (-2.5) - (-2.5) \cdot 1.5 = -7.5 + 3.75 = -3.75$$

$$n_y = -((-2) \cdot (-2.5) - (-2.5) \cdot 0) = -(5 - 0) = -5$$

$$n_z = (-2) \cdot 1.5 - 3 \cdot 0 = -3 - 0 = -3$$

$$\vec{n} = (-3.75; -5; -3)$$

Умножаем на -4 для красоты:

$$\vec{n} = (15; 20; 12)$$

2) Уравнение плоскости через точку $M(2; 0; 5)$ и нормаль $(15; 20; 12)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$15(x - 2) + 20(y - 0) + 12(z - 5) = 0$$

$$15x + 20y + 12z - 90 = 0$$

НАХОЖДЕНИЕ ВСЕХ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С РЁБРАМИ

Уравнение плоскости: $15x + 20y + 12z - 90 = 0$

1) РЕБРО A_1B_1 : $A_1(4; 0; 5)$, $B_1(0; 0; 5)$

$$\vec{A_1B_1} = B_1 - A_1 = (-4; 0; 0)$$

Пусть точка T лежит на ребре A_1B_1 , тогда вектор $\vec{A_1T}$ составляет какую-то часть (k) от $\vec{A_1B_1}$

$$T = A_1 + k \cdot \vec{A_1B_1} = (4 - 4k; 0; 5)$$

Но точка T лежит в плоскости сечения. Подставляем в плоскость:

$$15(4 - 4k) + 20 \cdot 0 + 12 \cdot 5 - 90 = 0$$

$$-60k + 30 = 0 \Rightarrow k = 0.5$$

$$T = (4 - 2; 0; 5) = (2; 0; 5) \rightarrow \text{совпала с точкой } M$$

2) РЕБРО B_1C_1 : $B_1(0; 0; 5)$, $C_1(0; 3; 5)$

$$\vec{B_1C_1} = (0; 3; 0)$$

$$T = (0; 3k; 5)$$

$$15 \cdot 0 + 20 \cdot 3k + 12 \cdot 5 - 90 = 0$$

$$60k + 60 - 90 = 0 \Rightarrow 60k = 30 \Rightarrow k = 0.5$$

$$T = (0; 1.5; 5) \rightarrow K$$

3) РЕБРО CC_1 : $C(0; 3; 0)$, $C_1(0; 3; 5)$

$$\vec{CC_1} = (0; 0; 5)$$

$$T = (0; 3; 5k)$$

$$15 \cdot 0 + 20 \cdot 3 + 12 \cdot 5k - 90 = 0$$

$$60 + 60k - 90 = 0 \Rightarrow 60k = 30 \Rightarrow k = 0.5$$

$$T = (0; 3; 2.5) \rightarrow N$$

4) РЕБРО CD : $C(0; 3; 0)$, $D(4; 3; 0)$

$$\vec{CD} = (4; 0; 0)$$

$$T = (4k; 3; 0)$$

$$15 \cdot 4k + 20 \cdot 3 + 0 - 90 = 0$$

$$60k + 60 - 90 = 0 \Rightarrow 60k = 30 \Rightarrow k = 0.5$$

$$T = (2; 3; 0) \rightarrow F$$

5) РЕБРО AD : $A(4; 0; 0)$, $D(4; 3; 0)$

$$\vec{AD} = (0; 3; 0)$$

$$T = (4; 3k; 0)$$

$$15 \cdot 4 + 20 \cdot 3k - 90 = 0$$

$$60 + 60k - 90 = 0 \Rightarrow 60k = 30 \Rightarrow k = 0.5$$

$$T = (4; 1.5; 0) \rightarrow E$$

6) РЕБРО AA_1 : $A(4; 0; 0)$, $A_1(4; 0; 5)$

$$\vec{AA_1} = (0; 0; 5)$$

$$T = (4; 0; 5k)$$

$$15 \cdot 4 + 0 + 12 \cdot 5k - 90 = 0$$

$$60 + 60k - 90 = 0 \Rightarrow 60k = 30 \Rightarrow k = 0.5$$

$$T = (4; 0; 2.5) \rightarrow L$$

7) РЕБРО AB : $A(4; 0; 0)$, $B(0; 0; 0)$

$$\vec{AB} = (-4; 0; 0)$$

$$T = (4 - 4k; 0; 0)$$

$$15(4 - 4k) - 90 = 0$$

$$60 - 60k - 90 = 0 \Rightarrow -60k = 30 \Rightarrow k = -0.5 \text{ (не подходит, } k \notin [0; 1], \text{ значит точка лежит вне ребра)}$$

8) РЕБРО BC : $B(0; 0; 0)$, $C(0; 3; 0)$

$$\vec{BC} = (0; 3; 0)$$

$$T = (0; 3k; 0)$$

$$20 \cdot 3k - 90 = 0 \Rightarrow 60k = 90 \Rightarrow k = 1.5 > 1 \text{ (не подходит, лежит вне ребра)}$$

9) РЕБРО B_1B : $B_1(0; 0; 5)$, $B(0; 0; 0)$

$$\vec{B_1B} = (0; 0; -5)$$

$$T = (0; 0; 5 - 5k)$$

$$12(5 - 5k) - 90 = 0 \Rightarrow 60 - 60k - 90 = 0 \Rightarrow -60k = 30 \Rightarrow k = -0.5 < 0 \text{ (не подходит)}$$

10) РЕБРО D_1C_1 : $D_1(4; 3; 5)$, $C_1(0; 3; 5)$

$$\vec{D_1C_1} = (-4; 0; 0)$$

$$T = (4 - 4k; 3; 5)$$

$$15(4 - 4k) + 60 + 60 - 90 = 0$$

$$60 - 60k + 30 = 0 \Rightarrow -60k = -90 \Rightarrow k = 1.5 > 1 \text{ (не подходит, лежит вне ребра)}$$

11) РЕБРО D_1D : $D_1(4; 3; 5)$, $D(4; 3; 0)$

$$\vec{D_1D} = (0; 0; -5)$$

$$T = (4; 3; 5 - 5k)$$

$$60 + 60 + 12(5 - 5k) - 90 = 0$$

$$120 + 60 - 60k - 90 = 0 \Rightarrow -60k = -90 \Rightarrow k = 1.5 > 1 \text{ (не подходит, лежит вне ребра)}$$

12) РЕБРО A_1D_1 : $A_1(4; 0; 5)$, $D_1(4; 3; 5)$

$$\vec{A_1D_1} = (0; 3; 0)$$

$$T = (4; 3k; 5)$$

$$60 + 60k + 60 - 90 = 0 \Rightarrow 60k = -30 \Rightarrow k = -0.5 < 0 \text{ (не подходит, лежит вне ребра)}$$

ИТОГО ПОДХОДЯТ:

$$M(2; 0; 5), K(0; 1.5; 5), N(0; 3; 2.5), F(2; 3; 0), E(4; 1.5; 0), L(4; 0; 2.5)$$

Все $k = 0.5 \rightarrow$ это середины соответствующих рёбер.

Точки — середины рёбер:

$$M(2; 0; 5) \text{ на } A_1B_1$$

$$K(0; 1.5; 5) \text{ на } B_1C_1$$

$$N(0; 3; 2.5) \text{ на } CC_1$$

$$F(2; 3; 0) \text{ на } CD$$

$$E(4; 1.5; 0) \text{ на } AD$$

$$L(4; 0; 2.5) \text{ на } AA_1$$

Разбиваем шестиугольник $MKNFEL$ на треугольники из вершины M :

$$S = S_{MKN} + S_{MNF} + S_{MFE} + S_{MEL}$$

1) ТРЕУГОЛЬНИК MKN :

$$\vec{MK} = K - M = (0 - 2; 1.5 - 0; 5 - 5) = (-2; 1.5; 0)$$

$$\vec{MN} = N - M = (0 - 2; 3 - 0; 2.5 - 5) = (-2; 3; -2.5)$$

$$\vec{MK} \times \vec{MN}:$$

$$n_x = 1.5 \cdot (-2.5) - 0 \cdot 3 = -3.75 - 0 = -3.75$$

$$n_y = -((-2) \cdot (-2.5) - 0 \cdot (-2)) = -(5 - 0) = -5$$

$$n_z = (-2) \cdot 3 - 1.5 \cdot (-2) = -6 + 3 = -3$$

$$\vec{MK} \times \vec{MN} = (-3.75; -5; -3)$$

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(-3.75)^2 + (-5)^2 + (-3)^2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{14.0625 + 25 + 9} = \frac{\sqrt{769}}{8}$$

2) ТРЕУГОЛЬНИК MNF :

$$\vec{MN} = (-2; 3; -2.5)$$

$$\vec{MF} = F - M = (2 - 2; 3 - 0; 0 - 5) = (0; 3; -5)$$

$$\vec{MN} \times \vec{MF}:$$

$$n_x = 3 \cdot (-5) - (-2.5) \cdot 3 = -15 + 7.5 = -7.5$$

$$n_y = -((-2) \cdot (-5) - (-2.5) \cdot 0) = -(10 - 0) = -10$$

$$n_z = (-2) \cdot 3 - 3 \cdot 0 = -6 - 0 = -6$$

$$\vec{MN} \times \vec{MF} = (-7.5; -10; -6)$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(-7.5)^2 + (-10)^2 + (-6)^2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{56.25 + 100 + 36} = \frac{\sqrt{769}}{4}$$

3) ТРЕУГОЛЬНИК MFE :

$$\vec{MF} = (0; 3; -5)$$

$$\vec{ME} = E - M = (4 - 2; 1.5 - 0; 0 - 5) = (2; 1.5; -5)$$

$$\vec{MF} \times \vec{ME}:$$

$$n_x = 3 \cdot (-5) - (-5) \cdot 1.5 = -15 + 7.5 = -7.5$$

$$n_y = -(0 \cdot (-5) - (-5) \cdot 2) = -(0 + 10) = -10$$

$$n_z = 0 \cdot 1.5 - 3 \cdot 2 = 0 - 6 = -6$$

$$\vec{MF} \times \vec{ME} = (-7.5; -10; -6)$$

$$S_3 = \frac{\sqrt{769}}{4}$$

4) ТРЕУГОЛЬНИК MEL :

$$\vec{ME} = (2; 1.5; -5)$$

$$\vec{ML} = L - M = (4 - 2; 0 - 0; 2.5 - 5) = (2; 0; -2.5)$$

$$\vec{ME} \times \vec{ML}:$$

$$n_x = 1.5 \cdot (-2.5) - (-5) \cdot 0 = -3.75 - 0 = -3.75$$

$$n_y = -(2 \cdot (-2.5) - (-5) \cdot 2) = -(-5 + 10) = -5$$

$$n_z = 2 \cdot 0 - 1.5 \cdot 2 = 0 - 3 = -3$$

$$\vec{ME} \times \vec{ML} = (-3.75; -5; -3)$$

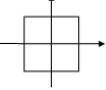
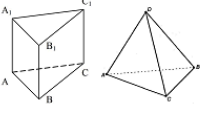
$$S_4 = \frac{\sqrt{769}}{8}$$

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = \frac{\sqrt{769}}{8} + \frac{\sqrt{769}}{4} + \frac{\sqrt{769}}{4} + \frac{\sqrt{769}}{8} = \frac{3\sqrt{769}}{4}$$

$$\text{Ответ: } S = \frac{3\sqrt{769}}{4}$$

=====

тело	Система координат (вид сверху)
	
	
	 Начало координат – в середине основания (равнобедренного треугольника)
